

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 2

Eric Dusart

10. března 2026

Zadání (2.1). Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$$

v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

Nechť $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ je pozitivně definitní matice, která určuje tento skalární součin. Pro tuto matici platí následující rovnice:

$$\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle = \mathbf{b}_1^T A \mathbf{b}_1 = (1, 2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a + 4d + 2(b + c) = 1$$

$$\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2 \rangle = \mathbf{b}_2^T A \mathbf{b}_2 = (3, 7) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a + 49d + 21(b + c) = 1$$

$$\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \rangle = \mathbf{b}_1^T A \mathbf{b}_2 = (1, 2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a + 7b + 2(3c + 7d) = 0$$

$$\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1 \rangle = \mathbf{b}_2^T A \mathbf{b}_1 = (3, 7) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 3(a + 2b) + 7(c + 2d) = 0$$

Zde jsme použili znalostní, že skalární součin na sebe kolmých vektorů je nula a norma vektoru se rovná jedné, protože B je ortonormální báze.

Potřebujeme zjistit a, b, c, d . SLR dáme do matice:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 9 & 21 & 21 & 49 & 1 \\ 3 & 7 & 6 & 14 & 0 \\ 3 & 6 & 7 & 14 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 53 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

To znamená, že

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = \mathbf{x}^T A \mathbf{y} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1(53y_1 - 23y_2) + x_2(10y_2 - 23y_1)$$